

Glossário de Termos — Aula 02

Criando Instruções SELECT SQL Básicas

Esta aula apresenta a primeira instrução SQL que você vai usar de verdade no dia a dia: o comando SELECT. Os termos a seguir formam o vocabulário básico para recuperar dados de tabelas, formatar a saída, fazer cálculos e eliminar duplicatas. Mantenha este glossário à mão — todos os exercícios da aula dependem dos conceitos aqui descritos.

1. Estrutura da Instrução SELECT

SELECT (Palavra-chave de projeção)

Palavra-chave que inicia toda instrução de consulta em SQL. Indica ao SGBD quais colunas devem ser exibidas no resultado. Pode receber o asterisco (*) para trazer todas as colunas ou uma lista de nomes de colunas separadas por vírgula.

Analogia: É como pedir o cardápio em um restaurante e escolher os pratos que você quer ver na mesa: ou pede o cardápio todo () ou só os itens específicos.*

```
SELECT * FROM departments;  
SELECT department_id, location_id FROM departments;
```

Dica: SELECT sem FROM não funciona em Oracle (precisa do DUAL). Sempre acompanhe a cláusula SELECT da cláusula FROM correspondente.

FROM (Cláusula de origem)

Palavra-chave que indica de qual tabela os dados devem ser recuperados. Toda consulta SELECT precisa de uma cláusula FROM que aponte para uma tabela existente no banco.

Analogia: É como dizer ao garçom de qual cozinha o prato deve sair: 'traga isto da cozinha quente' ou 'traga aquilo da padaria'.

```
SELECT last_name, salary  
FROM employees;
```

* (Asterisco) (Coringa de colunas)

Símbolo que, posicionado após o SELECT, representa todas as colunas da tabela informada na cláusula FROM. As colunas aparecem na ordem em que foram definidas na tabela.

Analogia: É o 'tudo o que tiver' do pedido: o garçom traz todos os ingredientes da ficha, sem você precisar listar item por item.

```
SELECT *  
FROM departments;  
-- traz department_id, department_name, manager_id, location_id
```

Dica: Em sistemas reais, evite SELECT * em produção. Liste apenas as colunas que você realmente precisa — melhora desempenho e clareza.

Projeção (Projection)

Operação relacional que escolhe quais colunas serão exibidas no resultado da consulta. É o efeito produzido pela cláusula SELECT quando listamos colunas específicas.

Analogia: É como recortar uma planilha grande e mostrar só as colunas que interessam para a reunião — o resto continua existindo, mas fica de fora da visão.

```
SELECT first_name, last_name
FROM employees;
-- projeta apenas duas colunas, mesmo que a tabela tenha vinte
```

Seleção (Selection)

Operação relacional que escolhe quais linhas serão exibidas, com base em critérios. Em SQL, a seleção é feita pela cláusula WHERE (que será vista em aulas futuras).

Analogia: É como filtrar a lista de convidados de um casamento: mantém só quem confirmou presença, deixando o resto fora.

Dica: Não confunda 'seleção' (operação que filtra linhas) com 'SELECT' (palavra-chave que projeta colunas). Os nomes parecem, mas são conceitos diferentes.

Cláusula (Parte de uma instrução SQL)

Cada bloco que compõe uma instrução SQL. Uma instrução completa é formada por várias cláusulas: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY etc. Cada cláusula começa com uma palavra-chave.

Analogia: São como os parágrafos de uma carta: cada parágrafo cumpre um papel (saudação, mensagem, despedida), e juntos formam o texto completo.

2. Boas Práticas e Cabeçalhos de Coluna

; (Ponto e vírgula)

Símbolo que marca o final de uma instrução SQL. Permite ao SGBD identificar onde uma instrução termina e outra começa. Algumas ferramentas exigem; outras aceitam executar sem ele.

Analogia: É o ponto final da frase: indica que a ideia foi concluída e o próximo comando pode começar.

```
SELECT * FROM employees;
SELECT * FROM departments;
```

Cabeçalho de Coluna (Column Heading)

Texto exibido no topo de cada coluna do resultado de uma consulta. Por padrão, o SGBD usa o nome da coluna em letras maiúsculas. Pode ser alterado com um apelido (alias).

Analogia: É o título da coluna em uma planilha: 'Nome', 'CPF', 'Salário'. Sem o cabeçalho, fica difícil saber o que cada coluna representa.

Dica: Em colunas calculadas (ex: salary*12), o cabeçalho padrão é a própria expressão. Sempre que possível, atribua um apelido descritivo.

Convenções de Escrita SQL (SQL coding style)

Conjunto de práticas que tornam o código SQL legível: palavras-chave em maiúsculas, cláusulas em linhas separadas, indentação para alinhar listas. A linguagem é case-insensitive nas palavras-chave, mas a convenção é uma só.

Analogia: É como escrever uma receita: cada etapa em uma linha, ingredientes em uma lista limpa. O bolo dá no mesmo, mas fica muito mais fácil de seguir.

```
-- Estilo recomendado:  
SELECT last_name,  
       salary,  
       department_id  
FROM   employees;
```

3. Expressões Aritméticas

+ (Adição) (Operador de soma)

Operador aritmético que soma dois valores numéricos dentro do SELECT. Pode ser usado entre colunas, entre coluna e número, ou entre dois números. O resultado aparece como uma coluna calculada.

Analogia: É a calculadora dentro da consulta: soma valores enquanto o SGBD lê cada linha, sem alterar nada na tabela original.

```
SELECT last_name, salary, salary + 300 AS novo_salario  
FROM   employees;
```

- (Subtração) (Operador de subtração)

Operador aritmético que subtrai um valor numérico de outro. Útil para calcular diferenças, descontos e variações entre duas colunas.

Analogia: É o desconto aplicado na hora do pagamento: tira um valor do outro e mostra quanto sobra.

```
SELECT salary, salary - 200 AS apos_desconto  
FROM   employees;
```

* (Multiplicação) (Operador de multiplicação)

Operador aritmético que multiplica dois valores numéricos. Muito usado para calcular totais, salários anuais a partir do mensal, valores acumulados etc.

Analogia: É a multiplicação simples que você faz na padaria: 5 pães x R\$ 0,80 dá o valor total a pagar.

```
SELECT last_name, salary, salary * 12 AS anual  
FROM   employees;
```

/ (Divisão) (Operador de divisão)

Operador aritmético que divide um valor numérico por outro. Útil para obter médias, proporções e fatias percentuais de um total.

Analogia: É a divisão da conta no restaurante: o valor total pelo número de pessoas.

```
SELECT salary, salary / 30 AS diaria
FROM employees;
```

Dica: Cuidado com divisão por zero — o SGBD retorna erro. Antes de dividir por uma coluna, verifique se ela pode ter o valor 0.

Precedência de Operadores (Order of operations)

Regra que define a ordem em que os operadores aritméticos são avaliados numa expressão. Multiplicação (*) e divisão (/) são executadas antes da adição (+) e subtração (-). Operadores de mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita.

Analogia: É como a regra de Bhaskara da escola: primeiro o que está dentro do parêntese, depois multiplica/divide, depois soma/subtrai.

```
-- Multiplicacao primeiro:
12 * salary + 100
-- equivalente a:
(12 * salary) + 100
```

() Parênteses (Agrupador de expressão)

Símbolos que forçam a ordem de execução em uma expressão aritmética. O que está dentro dos parênteses é avaliado antes do que está fora, mesmo que isso contrarie a precedência normal dos operadores.

Analogia: É como uma fila preferencial: quem está dentro do parêntese passa primeiro, mesmo que o operador lá fora seja 'mais importante'.

```
-- Sem parenteses: 12 * salary + 100 → multiplica, depois soma
-- Com parenteses: 12 * (salary + 100) → soma, depois multiplica
```

Dica: Mesmo quando a precedência padrão já dá o resultado certo, use parênteses para deixar a intenção clara para quem ler o código depois.

4. Valor Nulo (NULL)

NULL (Valor Nulo)

Marca que indica ausência de valor em um campo. Pode significar valor desconhecido, não atribuído, indisponível ou inaplicável. Não equivale a zero (que é número) nem a string vazia (que é texto).

Analogia: É o campo deixado em branco no formulário: você não escreveu nada porque a informação não existe, não se aplica ou ainda não foi coletada.

```
-- Funcionario sem comissao:
commission_pct = NULL
```

Dica: NULL em comparações exige IS NULL ou IS NOT NULL. Usar '= NULL' nunca retorna verdadeiro — é um erro comum de iniciante.

NULL em Expressão Aritmética (NULL contaminante)

Qualquer operação aritmética que envolva um valor NULL produz NULL como resultado. Não importa se é soma, subtração, multiplicação ou divisão — se um dos operandos é NULL, a resposta final é NULL.

Analogia: É como tentar somar com um número rasurado e ilegível na conta: você não sabe quanto vale aquele número, então o total também fica desconhecido.

```
-- Se commission_pct for NULL:
12 * salary * commission_pct → NULL
-- 0 bonus do funcionario sai vazio
```

Dica: Para tratar NULL como zero em cálculos, use a função NVL (Oracle) ou COALESCE (padrão SQL): NVL(commission_pct, 0).

5. Apelidos de Coluna (Alias)

Apelido de Coluna (Alias / AS)

Nome alternativo dado a uma coluna no resultado da consulta. Renomeia o cabeçalho exibido, sem alterar a estrutura da tabela. É especialmente útil para colunas calculadas e para tornar a saída mais legível.

Analogia: É o apelido do colega de turma: o nome oficial dele continua o mesmo no registro acadêmico, mas todo mundo o chama pelo apelido no dia a dia.

```
SELECT last_name AS nome,
       salary      AS salario,
       salary * 12 AS salario_anual
FROM   employees;
```

AS (Palavra-chave de alias)

Palavra-chave opcional que separa o nome da coluna do seu apelido. Sem AS, o apelido vem logo após a coluna, com um espaço de separação. Com ou sem AS, o resultado é o mesmo.

Analogia: É o 'conhecido como' nas fichas policiais antigas: aparece entre o nome verdadeiro e o apelido, mas sumir com a palavra não muda o sentido.

```
-- As duas formas funcionam:
SELECT last_name AS nome FROM employees;
SELECT last_name nome   FROM employees;
```

Dica: Usar AS torna o código mais legível. A omissão é permitida, mas pode confundir quem ler o código depois — prefira sempre escrever AS.

Aspas Duplas (" " — preservar formato do apelido)

Sinal usado para envolver apelidos que contêm espaços, caracteres especiais ou que precisam preservar diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Sem elas, o apelido sai todo em maiúsculas, sem espaços e sem símbolos.

Analogia: É como escrever o nome próprio de uma pessoa entre aspas para que ninguém mude as letras nem corte espaços: "Maria da Silva" continua exatamente assim, sem virar MARIASILVA.

```
SELECT last_name "Sobrenome",
       salary * 12 "Salário Anual"
FROM   employees;
```

Dica: Aspas duplas no apelido; aspas simples (' ') nos valores literais. Trocar uma pela outra causa erro de sintaxe.

6. Concatenação e Strings Literais

|| (Concatenação) (Operador de concatenação)

Operador formado por duas barras verticais que une colunas e textos em uma única coluna de saída. O resultado é sempre tratado como uma expressão de caracteres (texto), mesmo que os operandos originais sejam números.

Analogia: É a cola que junta peças de papel: você cola o sobrenome do funcionário com o cargo dele e forma uma única tira de informação.

```
SELECT last_name || job_id AS funcionario
FROM   employees;
-- saída: SilvaIT_PROG
```

Dica: Em outros bancos (MySQL, SQL Server), o operador de concatenação pode ser diferente (CONCAT(), +, etc.). O || é padrão ANSI e funciona em Oracle e PostgreSQL.

String Literal (Literal de caractere)

Valor de texto fixo incluído na cláusula SELECT, sempre entre aspas simples. Aparece igual em todas as linhas do resultado. Pode ser usado para adicionar rótulos, separadores ou contexto à saída.

Analogia: É o carimbo aplicado em todos os documentos da pilha: a frase é a mesma em cada um, mesmo que o resto do conteúdo mude.

```
SELECT last_name || ' trabalha como ' || job_id AS descricao
FROM   employees;
-- saída: Silva trabalha como IT_PROG
```

' ' (Aspas Simples) (Delimitador de literal de texto)

Sinal que envolve valores de texto e datas em SQL. Tudo que estiver entre aspas simples é tratado como string literal. Números nunca precisam de aspas.

Analogia: É como o sinal de citação em uma redação: marca onde começa e onde termina uma frase tirada de outro lugar.

```
-- Texto entre aspas simples:
SELECT last_name || ' (' || department_id || ' )'
FROM   employees;
```

Dica: Para incluir uma aspa simples DENTRO de um literal, repita-a duas vezes: 'O''Brien' produz a saída O'Brien.

7. Eliminando Linhas Duplicadas

Linhas Duplicadas (Duplicate rows)

Linhas idênticas no resultado de uma consulta, geradas quando várias linhas da tabela têm os mesmos valores nas colunas selecionadas. Por padrão, o SELECT exibe todas as duplicatas.

Analogia: É como pedir a lista de cidades dos clientes de uma loja: se muitos clientes moram em Florianópolis, o nome dela aparece repetido várias vezes.

```
SELECT department_id FROM employees;
-- pode trazer: 10, 20, 20, 30, 30, 30, 50, 50...
```

DISTINCT (Eliminador de duplicatas)

Palavra-chave colocada logo após SELECT que faz o SGBD eliminar linhas duplicadas do resultado. Quando aplicada a várias colunas, considera a combinação delas como um conjunto único.

Analogia: É como passar a lista de cidades por um filtro que deixa cada nome aparecer uma vez só: 'Floripa' uma única vez, 'Joinville' uma única vez, e assim por diante.

```
-- Departamentos distintos:
SELECT DISTINCT department_id
FROM   employees;

-- Combinação distinta de duas colunas:
SELECT DISTINCT department_id, job_id
FROM   employees;
```

Dica: DISTINCT compara todas as colunas listadas. SELECT DISTINCT a, b retorna pares (a, b) únicos — não significa 'a distinto' e 'b distinto' separadamente.

8. Outros Conceitos Importantes

Expressão (SQL Expression)

Qualquer combinação de colunas, literais, operadores e funções que produz um valor único. Aparece dentro do SELECT para gerar colunas calculadas, ou em outras cláusulas para tomar decisões.

Analogia: É como uma fórmula no Excel: combina células e operações para produzir um resultado em uma única célula de saída.

```
-- Tres expressoes diferentes:
salary + 300
salary * 12
last_name || ' - ' || job_id
```

Junção (Join)

Operação relacional que combina dados de duas ou mais tabelas em um único resultado, com base em colunas comuns (geralmente chaves estrangeiras). É um tema abordado em aulas futuras, mas é um dos três recursos básicos do SELECT.

Analogia: É como cruzar duas listas em mãos: a lista de alunos e a lista de turmas, ligando pelo número de matrícula, para descobrir em qual turma cada aluno está.

Dica: Os três recursos do SELECT são projeção (colunas), seleção (linhas) e junção (várias tabelas). Você vai praticar bastante esses conceitos nas próximas aulas.

